

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

기체 법칙과 부분 압력

1. 이상 기체 상태 방정식

이상 기체는 다음 관계를 만족한다.

$$PV = nRT$$

여기서 P 는 압력, V 는 부피, n 은 몰수, T 는 절대 온도(K), R 은 기체 상수이다. $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 흔히 사용한다.

- 몰수와 온도가 일정: $PV = \text{일정}$ (보일 법칙)
- 압력과 몰수가 일정: $V/T = \text{일정}$ (샤를 법칙)
- 부피와 온도가 일정: $P \propto n$ (아보가드로)

2. 기체의 물질량

질량 w , 몰질량 M 인 기체는 $n = \frac{w}{M}$ 이므로

$$PV = \frac{w}{M}RT \Rightarrow M = \frac{wRT}{PV}$$

밀도 $d = \frac{w}{V}$ 를 이용하면 $M = \frac{dRT}{P}$ 로도 표현된다.

3. 돌턴의 부분 압력 법칙

서로 반응하지 않는 여러 기체가 한 용기에 있을 때, 전체 압력은 각 성분 기체의 부분 압력의 합과 같다.

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + P_C + \dots$$

각 성분의 부분 압력은 전체 압력에 **몰분율**을 곱한 값이다.

$$P_A = P_{\text{전체}} \times X_A, \quad X_A = \frac{n_A}{n_{\text{전체}}}$$

4. 콕으로 연결된 용기

부피가 다른 두 용기를 콕으로 연결하면 기체가 균일하게 섞여 전체 부피에 걸쳐 분포한다. 온도가 일정하면 각 기체는 PV 가 보존되므로

$$P_{\text{최종}} = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2} \quad (\text{반응 없을 때})$$

반응이 일어나는 경우 반응 후 남은 기체의 몰수로 다시 상태 방정식을 적용한다.